



Gestión Inteligente de Compras: Análisis de Costos, Márgenes y Valor en el Inventario de Artículos

Autores:

Martínez García, Raquel

Madriz Valero, Ali Manuel

1.1 Contexto del problema	3
1.2 Objetivo del análisis	4
1.3 Fuentes de datos	4
4.1 Hipótesis 1: Los 5 productos más vendidos por volumen son también los que mayor margen absoluto aportan al negocio.	6
4.2 Hipótesis 2: La existencia de productos con margen negativo se debe a que los precios han sido establecidos incorrectamente.	7
4.3 Hipótesis 3: El comportamiento de ventas varía significativamente entre categorías de productos en función de la hora del día, evidenciando una correlación entre ambas variables.	8
4.4 Hipótesis 4: Las ventas realizadas a través de la plataforma Glovo representan una proporción significativa de las ventas globales de la papelería, generando un impacto en sus ingresos totales.	9
5.1 Estructura de ventas	11
5.2 Rentabilidad por producto	11
5.3 Productos con margen negativo	11
6.1 Correcciones inmediatas	12
6.2 Optimización del catálogo Glovo	12
6.3 Estrategia operativa	12

1. Introducción

Este informe recoge el análisis exploratorio de los datos de una papelería, en la cual por medio de una serie de hipótesis basados en los datos de venta se busca entender su funcionamiento y si se detecta datos que puedan influir en la operatividad y los márgenes de beneficios. Los datos fueron obtenidos por las ventas producidas en su tienda física y la plataforma de delivery Glovo.

1.1 Contexto del problema

La empresa analizada es una papelería ubicada en la zona centro norte de Madrid que opera a través de dos canales de venta: una tienda física con punto de venta (TPV) y la plataforma de delivery Glovo. El negocio ofrece un catálogo de 862 artículos que abarca desde material de oficina y escritura hasta copistería, manualidades y productos escolares.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2026 (94 días de actividad), la tienda física registró una media de 37 transacciones diarias con un ticket medio de 4,73 € y unas ventas brutas diarias medias de 182,9 €. El canal Glovo, con 59 productos disponibles, funcionó como canal complementario con un ticket medio superior al de tienda (4,67 €), aunque con un volumen de transacciones muy inferior: apenas 129 pedidos en todo el periodo, lo que representa el 1,7% del total de transacciones.

A pesar de que el negocio opera con un margen bruto saludable (en torno al 56% en tienda física y al 50% en Glovo), los dueños carecen de una visión clara sobre qué productos impulsan realmente la rentabilidad, cómo se distribuye el comportamiento de compra a lo largo del día o si existen productos que no deben beneficios. Esta falta de visibilidad dificulta la toma de decisiones sobre gestión de catálogo, y estrategias para impulsar las ventas.

El análisis parte de cinco fuentes de datos internas generadas por el propio sistema TPV y la plataforma Glovo, que registran desde las líneas de venta individuales hasta el cierre diario de caja y el rendimiento por franja horaria. A partir de estos datos se plantea un proceso de análisis exploratorio y verificación de hipótesis con el objetivo de convertir los registros operativos en decisiones concretas de negocio.

1.2 Objetivo del análisis

El análisis persigue tres objetivos principales:

- Comprender la estructura de ventas por producto, categoría, hora y canal.
- Identificar los productos más rentables y los que presentan pérdidas.
- Detectar errores en la configuración de precios y proponer acciones correctoras.

1.3 Fuentes de datos

Se han utilizado cinco datasets complementarios:

Dataset	Descripción	Registros
agrupacion_horas.csv	Ventas por franja horaria	24 franjas / 94 días
cierre_caja.csv	Ventas diarias totales	94 días
compras_articulos.csv	Catálogo con márgenes por producto	862 artículos
compras_tpv.csv	Líneas de venta individuales TPV	7.615 líneas
ventas_glovo.csv	Ventas canal Glovo	59 productos

2. Hipótesis

Antes de realizar el análisis se plantearon dos hipótesis de negocio sobre la rentabilidad del catálogo:

Hipótesis 1	Los 5 productos más vendidos por volumen son también los que mayor margen absoluto aportan al negocio.
--------------------	--

Con esta hipótesis se busca comprender si los artículos que más se venden son los que mayor margen absoluto dan a la papelería

Hipótesis 2	La existencia de productos con margen negativo se debe a que los precios han sido establecidos incorrectamente.
--------------------	---

Esta hipótesis asume que los productos con pérdidas no son intrínsecamente no rentables, sino que sus precios en el sistema no cubren el coste real.

Hipótesis 3	El comportamiento de ventas varía significativamente entre categorías de productos en función de la hora del día, evidenciando una correlación entre ambas variables.
--------------------	---

Mediante esta

Hipótesis 4	Las ventas realizadas a través de la plataforma Glovo representan una proporción significativa de las ventas globales de la papelería, generando un impacto en sus ingresos totales
--------------------	---

4. Verificación de Hipótesis

4.1 Hipótesis 1: Los 5 productos más vendidos por volumen son también los que mayor margen absoluto aportan al negocio.

Para contrastar esta hipótesis se agrupó el dataset compras_articulos.csv por nombre de producto, sumando Qty y Margen para obtener la contribución total de cada artículo al negocio.

Top 5 por volumen de ventas

Los cinco productos con mayor número de unidades vendidas son los siguientes:

Producto	Qty	Precio unit.	Margen €	Margen %
Copia A4 B/N	8.553	0.15 €	778.42 €	65%
Doble Cara A4 B/N	6100 €	0.25€	1095.10 €	78%
Copia A4 Color	2075 €	0.45 €	744.81 €	88%
2ª Pag.	1354 €	0.12 €	81.94 €	55%
Doble Cara A4 Color	513 €	0.80 €	334.95 €	93%

Nota: los productos más vendidos tienen precios unitarios extremadamente bajos (céntimos), lo que implica que, aunque concentran un gran volumen, su contribución en margen absoluto es reducida.

Resultado: Hipótesis rechazada

Los productos más vendidos por volumen no son los que mayor margen absoluto aportan. El top 5 por volumen concentra una fracción pequeña del margen total, mientras que productos con menor volumen pero mayor precio unitario (y por tanto mayor margen unitario) aportan más valor económico al negocio.

También esto nos sugiere que aunque su beneficio por unidad es bajo, debido al gran volumen que tienen son los que mayor margen acumulado generan.

El margen acumulado de la papelería es de 8246.43 €, lo que equivale a un margen del 56%. Estos 5 productos tienen un margen absoluto de 3035.22 € lo que equivale a un 36.8% del total que comparado con los últimos 5 productos vendidos que generan solo 6.95 € lo que equivale al 0.1% del total

4.2 Hipótesis 2: La existencia de productos con margen negativo se debe a que los precios han sido establecidos incorrectamente.

Se identificaron los productos con Margin menor a 0 en el dataset de compras_articulos.csv para analizar la causa de que existan estos errores.

Solo 8 de los 862 artículos del catálogo presentan margen negativo, menos del 1% del total.

Análisis de causas

El análisis de causa raíz clasifica los productos negativos en dos categorías:

Causa	Productos afectados	Impacto (€)
Descuento mal imputado	Bolígrafos Bic Cristal	-6,75 €
Descuento elimina margen	A4 Doble Cara Color	-9,29 €
Precio < Coste en sistema	Resto de productos (6)	Variable

El A4 Doble Cara Color Cartulina presenta el mayor impacto individual con una pérdida acumulada de 9,29 €. Donde estos 9.29 euros son por descuentos lo que hace que el beneficio sea 0.

Los casos negativos para Bic Cristal y Pack 12 aquarela corresponden también a los resultados visto en los productos vendidos por Glovo los cuales también responden a errores de registro, no a pérdidas reales.

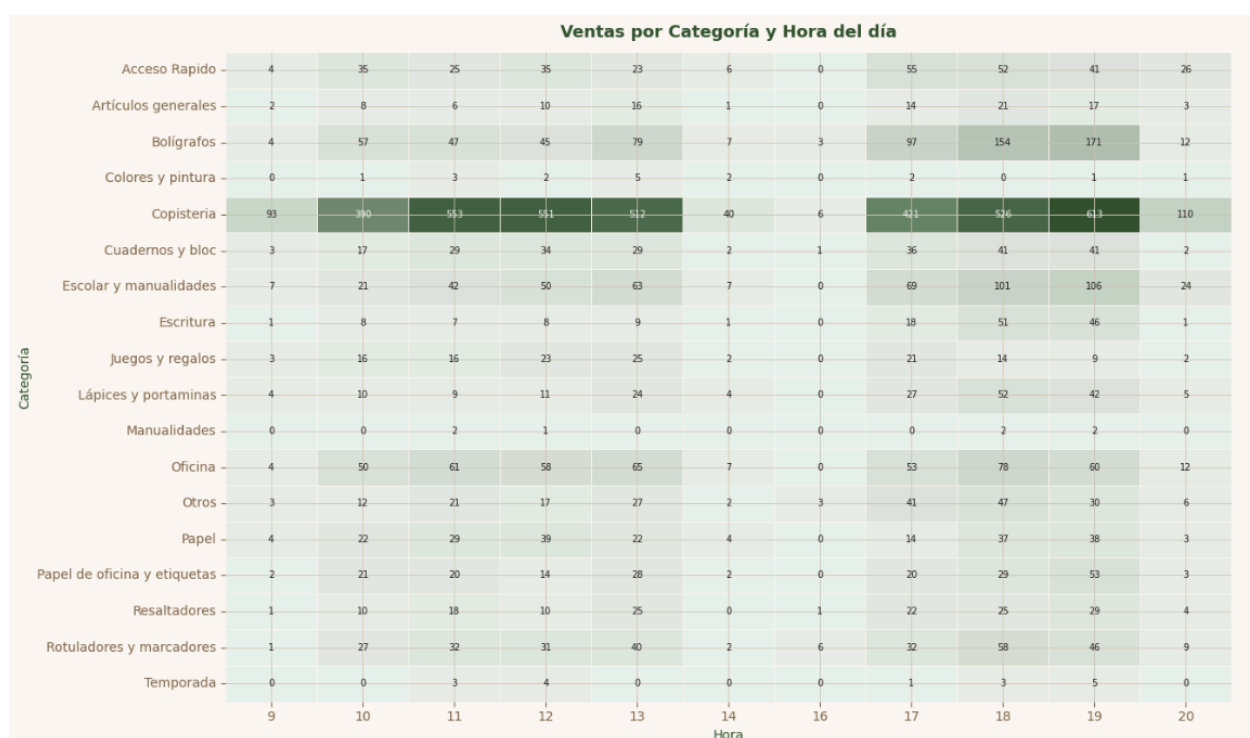
Resultado: Hipótesis confirmada

Los productos con margen negativo presentan en todos los casos o bien un error de imputación de descuentos o bien un precio de venta en el sistema inferior al coste del producto. No existe ningún caso en que el margen negativo sea el resultado de una decisión estratégica consciente.

4.3 Hipótesis 3: El comportamiento de ventas varía significativamente entre categorías de productos en función de la hora del día, evidenciando una correlación entre ambas variables.

Se analizaron los datos de agrupacion_horas.csv, que contiene el volumen de ventas por franja horaria, y compras_tpv.csv, con el detalle de cada transacción incluyendo categoría de producto y hora de venta. La actividad comercial se concentra entre las 09:00 y las 20:00 horas.

Franja Horaria	Uds. vendidas	Ventas (€ IVA)
09:00–09:59	483	242,82 €
10:00–10:59	2.130	1.365,03 €
11:00–11:59	3.298	1.859,17 €
12:00–12:59	3.388	1.893,36 €
13:00–13:59	3.449	2.245,46 €
17:00–17:59	2.574	1.997,58 €
18:00–18:59	4.402	3.280,43 €
19:00–19:59	4.135	3.075,43 €
20:00–20:59	1.453	771,24 €



Patrones Identificados por Categoría

- Copistería: concentra su mayor actividad en las franjas de mañana (10:00–13:00), asociada a necesidades laborales y académicas urgentes.
- Papelería escolar: Papelería escolar y manualidades muestra picos en la franja de tarde (17:00–19:00), coherente con la salida de colegios e institutos.
- Pico tarde: La franja de 18:00–19:59 acumula el mayor volumen global de ventas con más de 7.400 unidades y más de 6.300 € en ventas con IVA.
- Valle mediodía: La franja de 14:00–16:59 muestra actividad mínima o nula, consistente con el horario de pausa del mediodía.
- Aunque existe correlación, el valor resultante es muy bajo, por lo que sería necesario volver a realizar este estudio teniendo más datos

4.4 Hipótesis 4: Las ventas realizadas a través de la plataforma Glovo representan una proporción significativa de las ventas globales de la papelería, generando un impacto en sus ingresos totales.

Se cruzaron los datos de ventas_glovo.csv con las ventas totales de compras_tpv.csv, diferenciando por canal (campo: “consumir en el Lugar” o para “Llevar”: Eat in = Tienda / Take Out = Glovo). Se compararon volumen de ventas, margen, ticket medio y número de transacciones.

Resultados observados:

Métrica	Tienda (Eat in)	Glovo (Take Out)	Diferencia
Ventas totales (€)	14.134,76 €	601,80 €	–95,7% vs tienda
Margen total (€)	7.942,47 €	303,90 €	–96,2% vs tienda
% Margen medio	56,2 %	50,5 %	–5,7 pp
Ticket medio (€)	1,89 €	4,67 €	+147% vs tienda
Transacciones	7.486	129	1,7% del total

Análisis por Categoría en Glovo

Categoría	Productos	Uds.	Ventas €	Margen €	Mg%
Manualidades	7	31	186,10 €	74,91 €	49%
Navigator	3	14	127,45 €	52,02 €	50%
Colores y pintura	6	13	102,30 €	35,54 €	45%
Pilot	12	22	70,97 €	31,82 €	55%
Blocs	2	15	49,80 €	33,87 €	82%

- Manualidades: Mayor volumen de ventas: 186,10 € (49% de margen) con 31 uds vendidas.
- Navigator (papel): Producto estrella en eficiencia: solo 3 productos generan 127,45 € con 50% de margen.
- Blocs: Categoría más rentable porcentualmente: 82% de margen con solo 2 productos.
- Alta dependencia Glovo: Algunos productos concentran casi el 90% de sus ventas a través de Glovo (ej. Plastilina JOVI: 90% Glovo).

Análisis univariante — Glovo

El catálogo de Glovo está compuesto por 59 productos. Las variables numéricas muestran un perfil de bajo precio y bajo volumen:

- Price: la mayoría de productos se sitúa entre 1 € y 6 €, con 3 outliers por encima de 8 €.
- Qty: volumen muy bajo. La mayoría entre 1 y 3 unidades, outliers en 7 y 9.
- SalesIncVAT: la mayoría de productos genera menos de 10 € en ventas totales.
- Margin: márgenes absolutos bajos (0-5 €), con outliers hasta 25 €.

Análisis multivariante — Precio vs Margen en Glovo

Se analizó la correlación entre el precio unitario de cada producto en Glovo y el margen absoluto generado:

Correlación Precio vs Margen	$r = 0,50$ — correlación moderada positiva. A mayor precio, mayor margen, pero con dispersión considerable.
-------------------------------------	---

Los productos de precio bajo (0-2 €) generan márgenes muy reducidos o negativos. Los outliers más rentables (margen > 15 €) corresponden a productos de precio medio-alto (4-9 €) con alto volumen, como Navigator 80 y Bloc Cartulina Praxton.

5. Conclusiones

A continuación se resumen los hallazgos principales del análisis:

5.1 Estructura de ventas

- El negocio presenta un patrón bimodal claro con picos de actividad a las 10-13h y 17-19h, independientemente de la categoría de producto.
- La franja de 14-16h muestra actividad reducida: puede representar una oportunidad de horario extendido, especialmente para la categoría Oficina.
- La categoría Copistería no está disponible en Glovo (no puede prestarse a distancia), lo que limita el canal online a material fungible y manualidades.

5.2 Rentabilidad por producto

- Los 5 productos más vendidos por volumen NO coinciden con los 5 más rentables en margen absoluto.
- Blocs y Resmas de papel Navigator son las categorías más eficientes en Glovo: generan alto margen con pocos productos.
- Pilot está sobredimensionado en el catálogo de Glovo: 12 productos pero menos ventas que Navigator con 3. Esto es debido a la gran variedad de artículos de Pilot y que deben presentarse cada uno en sus diversas presentaciones y colores
- Los productos de precio > 4 € tienen mejor correlación con el margen ($r = 0,50$), por lo que la selección de catálogo debe favorecer este rango de precio.

5.3 Productos con margen negativo

- Solo el 1% del catálogo (8 de 862 artículos) presenta margen negativo.
- Todos los casos negativos son corregibles: errores de registro de precio o descuentos mal imputados.
- El impacto individual es reducido (máximo 9,29 € de pérdida acumulada por producto) pero conviene corregirlo para que los KPIs de margen sean fiables.

6. Recomendaciones

Basándose en los hallazgos del análisis, se proponen las siguientes acciones priorizadas:

6.1 Correcciones inmediatas

- Corregir el precio en el sistema de los 8 productos con margen negativo para que supere el coste unitario. Esta acción elimina las pérdidas contables sin coste comercial.
- Revisar el descuento aplicado a Bolígrafos Bic Cristal: el descuento supera el valor de venta registrado, lo que indica un asiento incorrecto.
- Corregir la entrada de precio de los 2 productos negativos en Glovo (Bic Cristal y Pack 12 aquarela) para reflejar la ganancia real obtenida.

6.2 Optimización del catálogo Glovo

- Reducir el catálogo de Pilot de 12 a los 5-6 productos con más ventas reales, y ampliar Blocs y Manualidades que tienen los mejores márgenes.
- Priorizar en el catálogo de Glovo productos con precio mayor 4 € para maximizar el margen por pedido.
- Evaluar añadir Blocs y Cuadernos al catálogo de Glovo: actualmente tienen poca presencia pero altos márgenes porcentuales.

6.3 Estrategia operativa

- Reforzar personal en las franjas horarias de 10-13h y 17-19h, que concentran el grueso de las transacciones en todas las categorías.
- Evaluar la posibilidad de mantener el negocio abierto en la franja 14-16h, especialmente si hay demanda latente de clientes de Oficina. Así como extender el horario de apertura para ya que se generan más ingresos durante la franja de 20:00 - 20:30 que durante la franja de 9:00 a 10:00
- Diseñar acciones promocionales diferenciadas por segmento horario: Bolígrafos y Escolar en la tarde (target estudiantes), Oficina en la mañana.